



Fisiología del envejecimiento

C. de Jaeger

El envejecimiento es un fenómeno fisiológico, y la comprensión de sus mecanismos se ha convertido en un tema de actualidad con el incremento de la duración de la vida de la población. La noción de envejecimiento llamado « normal » ha sido sustituida por la de envejecimiento sin patología o envejecimiento óptimo. A pesar de ser ineludible, el envejecimiento es influenciado. La investigación médica actual se basa en el entendimiento de los elementos que permiten envejecer con un mínimo de limitaciones. Las teorías del envejecimiento son múltiples y el mecanismo es multifactorial. Junto a los mecanismos intrínsecos del envejecimiento (factores genéticos, telomerasa, estrés oxidativo, etc.), el papel de los factores extrínsecos, en particular el estilo de vida saludable y los factores ambientales, resulta cada vez más crucial. Todos los sistemas fisiológicos envejecen a un ritmo determinado y con consecuencias variables y particularidades propias, en función del órgano implicado. Este envejecimiento fisiológico puede retrasarse con medidas higiénico-dietéticas a menudo sencillas pero en ocasiones restrictivas. El tratamiento precoz de las patologías agudas o crónicas, más frecuentes en el anciano, permite también aumentar la duración de la vida sin deficiencias y alargar así la vida con buena salud.

© 2018 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Envejecimiento; Fisiología; Epidemiología; Factores genéticos; Factores ambientales

Plan

■ Introducción	1
■ Qué es el envejecimiento	1
■ Causas del deterioro fisiológico asociado a la edad	2
Factores intrínsecos responsables del envejecimiento	2
Factores extrínsecos responsables del envejecimiento	4
Enfermedades	4
■ Cambios de los principales sistemas fisiológicos	5
Metabolismo basal y termorregulación	5
Aparato locomotor	5
Sistema nervioso	6
Órganos de los sentidos	7
Aparato cardiovascular	7
Aparato respiratorio	8
Función renal	8
Sistema inmunitario	8
Funciones endocrinológicas	9
Aparato digestivo	9
Barrera cutaneomucosa	9
Otros	9
■ Conclusión	10

■ Introducción

El envejecimiento es un fenómeno fisiológico, cuyos mecanismos y tipos de tratamiento son objeto de nume-

rosos debates. Los cambios anatómicos y fisiológicos asociados al envejecimiento se inician varios años antes de la aparición de los signos externos. Varias de estas alteraciones comienzan a manifestarse progresivamente a partir de los 40 años y continúan hasta la muerte, es decir, hasta que el organismo no es capaz de adaptarse. En el plano fisiológico, el proceso de senescencia provoca el declive de las funciones orgánicas y, a continuación, el envejecimiento de los tejidos y del aspecto general del cuerpo.

■ Qué es el envejecimiento

El rápido envejecimiento de la población, en particular en los países industrializados, y el increíble incremento en las últimas décadas de la esperanza de vida han provocado una toma de conciencia de la importancia de este problema. La necesidad de entender mejor los mecanismos del envejecimiento se ha convertido en una urgencia de salud pública.

El aumento del número de centenarios es exponencial en Francia (y en la mayoría de los países en Europa): 100 en 1900, 10.000 en 2001, más de 100.000 previstos en 2050 según los pronósticos del Instituto nacional de estudios demográficos. La duración de la media de vida de las personas y la esperanza de vida de las personas a una edad determinada aumentan considerablemente desde el inicio del siglo: la esperanza de vida de una mujer de 65 años es de 21 años, y la de un varón de la misma edad, de 16.

El objetivo de un buen envejecimiento es conseguir un envejecimiento óptimo sin discapacidad, principal

motivación de la investigación y de la medicina de la longevidad. A menudo resulta difícil diferenciar los efectos del envejecimiento fisiológico de las consecuencias de las enfermedades, más numerosas en el anciano. De esta forma, la disminución del perímetro de la marcha es fisiológica con la edad, pero puede ser también la consecuencia de varias patologías: enfermedades reumatológicas (artrosis), neurológicas (accidente cerebrovascular [ACV], enfermedad de Parkinson), musculares (sarcopenia) o cardiorrespiratorias. Más que la prolongación de la duración de la vida, el objetivo de las principales investigaciones es la duración de la vida sin deficiencias.

El concepto de envejecimiento se sitúa por lo tanto a diferentes niveles: fisiológico, morfológico, celular y molecular, pero también social y psicológico.

La duración máxima de la vida teórica varía en función de las especies y parece estar determinada por un reloj biológico. Un simio estaría programado para 20-25 años, una tortuga para 100 años, y el ser humano para 120 años. En esta duración de la vida intervienen diferentes mecanismos del envejecimiento, pero no queda claro que la parte respectiva de cada mecanismo sea equivalente en todas las especies. De esta forma, los factores extrínsecos (ambientales) pueden modificar considerablemente este reloj biológico. La longevidad en las distintas especies animales no es un dato fijo, sino modulable en función de las condiciones experimentales y ambientales.

■ Causas del deterioro fisiológico asociado a la edad

Existen todavía en la actualidad numerosas incógnitas sobre las causas de los cambios fisiológicos progresivos que provocan la senectud. Cada teoría es el reflejo de una parte de la realidad. El envejecimiento representa un suceso multidimensional en el que intervienen varios mecanismos en la evolución irreversible de los órganos. El envejecimiento forma parte de una evolución continua en el transcurso del desarrollo humano, dirigida de forma rigurosa por la embriogénesis, la pubertad y la maduración. La vida se desarrolla en tres fases distintas: el desarrollo, que es el tiempo del crecimiento; la reproducción, que es el tiempo de la fertilidad, y la senectud, que es el tiempo fisiológico que conduce a la muerte no accidental.

A lo largo de todo este proceso, los órganos se desarrollan según un horario preciso. De esta forma, la célula estaría programada genéticamente. Por el contrario, esta esperanza de vida está comprometida por la alteración genética o adquirida por un mal funcionamiento o por alteraciones de la célula. Los mecanismos de la senectud han sido agrupados según dos teorías principales, calificadas como fisiológica y evolucionista.

Según el modelo fisiológico, la senectud es un proceso inevitable de gasto celular, consecuencia del acúmulo progresivo de efectos deletéreos, independiente del modo de reproducción. Este deterioro de los sistemas fisiológicos comienza en el adulto joven. Corresponde a una dificultad para « reparar » de forma adecuada los desperfectos secundarios a agresiones. De esta forma, poco a poco se acumula el resultado de las agresiones (estrés oxidativo, acortamiento de los telómeros, mutaciones del genoma somático, etc.), lo que provoca una disminución de las posibilidades de adaptación de las respuestas fisiológicas, que empeora con la edad.

En función del concepto evolucionista, la senectud es una consecuencia indirecta de la selección natural, de la fertilidad y de la reproducción, de tal forma que para confirmar la inmortalidad de la línea germinal se sacrifica el soma, volviéndose el individuo inútil una vez asegurada la descendencia.

Se puede igualmente separar los mecanismos del envejecimiento en tres etapas: una ligada a factores intrínsecos, la segunda asociada a factores agresivos extrínsecos y la última ligada a enfermedades, frecuentes en el anciano.

Factores intrínsecos responsables del envejecimiento

El envejecimiento es un fenómeno genético, no tanto porque esté genéticamente programado, sino porque las alteraciones celulares que lo acompañan se originan por un cambio progresivo del patrimonio genético o de su expresión. Las personas no son todas iguales ante el envejecimiento, y algunos genomas resisten mejor que otros al paso del tiempo. Los principales factores intrínsecos identificados en la actualidad se describen a continuación.

Teoría genética

Existen factores genéticos que influyen en la duración de la vida. Algunas anomalías genéticas son claramente responsables de enfermedades específicas del anciano o corresponden a factores de riesgo evidentes. Se ha demostrado en los gemelos que los factores genéticos eran responsables de al menos un 35% de la longevidad [1]. Sin embargo, la importancia de la herencia de la longevidad varía según los estudios del 0 al 89%, lo que indica un verdadero desconocimiento y la complejidad del tema.

El estudio animal ha permitido entender mejor la parte genética de la senectud que queda demostrada en algunos modelos, como en la drosófila, en la cual la longevidad aumenta cada 12 generaciones tras una selección sistemática de los descendientes de las hembras más ancianas.

Se diferencian esquemáticamente dos categorías de genes: los genes de longevidad de expresión precoz que garantizan el mantenimiento tisular (eficacia de las vías metabólicas, respuestas a las agresiones) y, por otro lado, los genes de la senectud, de expresión tardía, como los de la osteogénesis, responsables de la formación de las calcificaciones vasculares.

Así mismo, algunos polimorfismos genéticos de expresión tardía pueden ser deletéreos o protectores. De esta forma, el alelo k2 del gen que codifica la apolipoproteína E (Apo-E) es protector en los cambios cognitivos ligados a la edad y a la enfermedad de Alzheimer, al contrario que el alelo k4 de la Apo-E, que es deletéreo para el cerebro.

En el reino animal, en *Caenorhabditis elegans*, *Drosophila melanogaster* o en la rata, la mutación de algunos genes es responsable del alargamiento de la vida. Es el caso en particular de los genes *daf-2* (proteína homóloga ancestral del receptor de la insulina y del gen del IGF-1 [factor de crecimiento tipo insulina 1]) y *clk-1* [2].

De esta forma, la unión de moléculas « insulínicas » al receptor DAF-2 desencadena la activación y la transcripción de numerosos genes que codifican proteínas acompañantes, proteínas de choque térmico, superóxido-dismutasas, la catalasa y enzimas de reparación del ácido desoxirribonucleico (ADN). Las mutaciones de estos genes aumentan de forma considerable la longevidad del nematodo.

En el ser humano, algunas afecciones infrecuentes se caracterizan por un envejecimiento acelerado. La más frecuente es el síndrome de Down, asociado a la trisomía del cromosoma 21. En esta enfermedad, además de las anomalías a menudo diagnosticadas al nacimiento, los pacientes presentan un envejecimiento precoz de muchos tejidos, en particular cerebrales y cardiovasculares, y la duración media de su vida está muy acortada. Algunas enfermedades genéticas favorecen de esta forma un envejecimiento acelerado. Estas enfermedades genéticas humanas que provocan un envejecimiento precoz están clasificadas de forma esquemática en dos grupos: el primero corresponde a las laminopatías debidas a

mutaciones del gen de la *lámina A (LMNA)* o de los genes implicados en su maduración; la más conocida es la *progeria* (síndrome de Hutchinson-Gilford). Las láminas pertenecen a la superfamilia de los filamentos intermedios, que forman una red filamentosa que interviene en el mantenimiento de la integridad del núcleo y de numerosos mecanismos como la regulación genética, la organización cromatínica, la replicación del ADN, el corte y empalme, etc. El segundo grupo de enfermedades genéticas asocia las afecciones por anomalías de los genes de reparación del ADN y está representado por los síndromes de Werner o de Cockayne. El síndrome de Werner, enfermedad autosómica recesiva, se caracteriza por un envejecimiento precoz, con aparición prematura en particular de arteriosclerosis, catarata, osteoporosis, tumores y envejecimiento de las faneras y de la piel. El gen responsable de este síndrome controla la replicación, duplicación y reparación del material genético [3].

Otro gen implicado, el gen *Klotho (KL)*, nombre de la diosa griega que teje la trama de la vida, codifica una proteína transmembrana que inhibe la vía de señalización IGF/insulina y enlentece por lo tanto la senectud. Esta proteína se expresa fundamentalmente en los riñones y en la hipófisis. En el ratón, la inactivación del gen *KL* provoca un envejecimiento acelerado que conduce a una reducción importante de la duración de la vida (2 meses en promedio en lugar de 24). En el ser humano, mutaciones del gen *KL* se asocian a la aparición precoz de enfermedades ligadas a la senectud (aterosclerosis, accidentes cardiovasculares, osteoporosis, etc.) y a una reducción de la duración de la vida.

De esta forma, el origen genético resulta complejo y multifactorial, y por el momento no ha sido posible identificar un gen directamente ligado o implicado en el envejecimiento fisiológico en el ser humano.

Inestabilidad del genoma por suma en el tiempo de lesiones del ácido desoxirribonucleico

La suma en el tiempo de lesiones del ADN conduce a una inestabilidad del genoma y a « la extinción » de algunos genes que se convierten en silenciosos. Esta inestabilidad cambia el entorno proteico de la célula y, por lo tanto, su funcionamiento. Sin embargo, esta teoría no es compatible con una duración de vida previsible de una especie y un envejecimiento bastante similar en todos los individuos de una población determinada, lo que sugiere alteraciones genéticas más programadas.

Alteraciones epigenéticas que provocan cambios en la expresión de los genes

Nuestro entorno influye en nuestro patrimonio genético por cambios llamados epigenéticos. Las personas, y por lo tanto sus genes, están sometidas a numerosos factores ambientales: enfermedades, alimentación, medicamentos, tóxicos, contaminación, actividad física, estrés, lugar de la vivienda y hábitos higiénicos, que pueden modificar sus células y su ADN. De esta forma, a pesar de los patrimonios genéticos iniciales idénticos, dos gemelos pueden evolucionar genéticamente de forma diferente en función de sus entornos respectivos. Uno de los principales mecanismos responsables de la epigenética es la metilación del ADN. Algunos genes pueden ser « encendidos » o « apagados » por metilaciones del ADN y/o por cambios de las histonas, proteínas en las cuales se enrolla el ADN para formar la cromatina. Estos cambios químicos no modifican la secuencia del ADN. De esta forma, la célula recibe de forma permanente todo tipo de señales provenientes del entorno, de tal forma que se especializa durante el desarrollo o ajusta su actividad a la situación. Estos cambios epigenéticos pueden ser transitorios o definitivos, y persisten a pesar de que la señal

que les ha inducido haya desaparecido. Al contrario que las mutaciones genéticas, que son irreversibles, el « marcaje » epigenético puede cambiar. Un sencillo cambio del entorno puede modificar el funcionamiento de los genes que se heredan al nacimiento y, por lo tanto, nuestro « fenotipo ».

Estos cambios epigenéticos son cambios transmisibles de la expresión de los genes que aparecen sin alteración de la secuencia del ADN y son, por lo tanto, reversibles. En la célula normal, estos cambios son de gran importancia en los mecanismos de defensa celular: una secuencia genética lesionada o infectada por un virus se convierte en silenciosa por diferentes procesos, en particular por la unión de un grupo metilo a las bases del ADN. Sin embargo, esta regulación epigenética puede también desviarse hacia procesos patológicos como el desarrollo de cánceres o el envejecimiento [4].

Acortamiento de los telómeros de las células somáticas

Las células somáticas están dotadas de un potencial limitado de división, y la identificación del reloj biológico que regula este tiempo es objeto de investigación. El estudio de las extremidades cromosómicas o telómeros de las células eucariotas forma parte de estos campos de investigación.

La función principal de los telómeros, estas secuencias de ADN no codificantes, presentes en las extremidades de los cromosomas, consiste en evitar que los cromosomas se fusionen entre ellos. Tienden a acortarse con el envejecimiento, la inflamación o el estrés [5].

Durante las divisiones celulares, el telómero se acorta, y cuando se hace demasiado corto, la célula interpreta este hecho como una alteración del ADN y comienza a entrar en senescencia. Es lo que se denomina teoría telomérica del envejecimiento. Los telómeros actúan por lo tanto como un reloj biológico que rige la duración de la vida de las células.

El estudio de los telómeros de células humanas ha demostrado que existe una fuerte relación entre las capacidades de replicación de las células y la longitud de los telómeros [6]. Así mismo, los telómeros de células de pacientes con progeria son particularmente cortos [7]. Los telómeros pueden regenerarse bajo la acción de un enzima: la telomerasa, normalmente ausente en las células somáticas. En la mayoría de los eucariotas multicelulares, la telomerasa sólo se activa en las células germinales. La telomerasa es capaz de invertir el proceso de senescencia sintetizando nuevas secuencias de ADN teloméricas. La reintroducción de esta actividad enzimática en células humanas normales les ofrece la posibilidad de dividirse de forma indefinida sin signos de senescencia celular [8] y sin alteración de sus capacidades funcionales [9].

Estrés oxidativo y lesiones oxidativas, en particular mitocondriales

El doctor Harman propuso en 1956 un origen radicular del envejecimiento, ligado a las agresiones oxidativas provocadas por los radicales libres originados en el metabolismo del oxígeno. La mayoría de los mecanismos necesarios para la vida presentan una toxicidad asociada. El metabolismo aerobio, necesario para el metabolismo energético, favorece la formación de radicales libres de oxígeno (o especies reactivas del oxígeno [ERO]) cuyo papel deletéreo es de sobra conocido. La formación de estas ERO se produce principalmente en las mitocondrias. Las mitocondrias producen la mayor parte de la energía celular por fosforilación oxidativa, lo que requiere la acción conjunta de cinco complejos enzimáticos llamados respiratorios. Por lo tanto, el ADN mitocondrial queda particularmente expuesto debido a su proximidad física a

la cadena de transferencia de electrones (cadenas respiratorias) y a la ausencia de cromatina. Estas microlesiones ligadas a las ERO dañan también a las proteínas estructurales mitocondriales [10].

Varios compuestos, en particular las vitaminas E y C, pueden interactuar con estos radicales libres y evitar su acumulación. A pesar de la acción de las medidas de protección y reparación, las consecuencias de este metabolismo aumentan con la edad [11].

La disfunción mitocondrial consecutiva a estos daños sería el origen de numerosos fenómenos de envejecimiento.

En resumen, el envejecimiento comienza con la desaparición progresiva de las células diferenciadas funcionales y, por lo tanto, la pérdida progresiva de los tejidos « nobles », cuya trama colágena ocupa poco a poco el lugar de las células activas. Este hecho se traduce primero en la pérdida de las reservas funcionales, aunque durante mucho tiempo el organismo es capaz de garantizar el funcionamiento « en reposo ». En anestesia y reanimación, corresponde a una incapacidad para responder de forma adecuada a una situación de estrés fisiológico y, por lo tanto, a la exposición a un riesgo funcional más rápida si el acto quirúrgico anula las capacidades restantes.

Glicación de las proteínas

De la misma forma, la glucosa es una sustancia indispensable en el metabolismo energético. Sin embargo, participa en la glicación de las proteínas y de los ácidos nucleicos, y por ello induce un cambio de sus propiedades biológicas [12].

La glicación es uno de los factores del envejecimiento acelerado de los tejidos. Una dieta alimentaria que incluya demasiada glucosa es claramente deletérea al empeorar las posibilidades de reparación intrínseca de las personas más « frágiles » y provocar por lo tanto un envejecimiento acelerado.

Los productos de Maillard o productos terminales de la glicación (PTG) provenientes de la glicación son peligrosos para el organismo y se acumulan con la edad, muy especialmente en la diabetes. Los PTG participan de esta forma en el desarrollo de varias enfermedades como la arteriosclerosis, la insuficiencia renal, la retinopatía diabética y la catarata.

Las proteínas de la matriz extracelular, cuya vida es muy larga, están particularmente afectadas por este fenómeno. La glicación convierte a las proteínas en más resistentes a la proteólisis impidiendo su renovación.

Evidentemente, este fenómeno es más intenso en la diabetes, cuya frecuencia aumenta con la edad y la dieta, lo que demuestra la interacción de factores intrínsecos, extrínsecos y de enfermedades. La diabetes es considerada por algunos autores como un modelo de envejecimiento acelerado.

Actividad autofágica de los lisosomas

La autofagia es un proceso natural que permite a los lisosomas degradar proteínas citosólicas envejecidas o alteradas, permitiendo el mantenimiento de la homeostasis celular. Estas proteínas son reconocidas por un acompañante (proteína de choque térmico de 70 kDa u otra), formando un complejo que se une a un receptor de membrana lisosomal, la proteína 2A (LAMP-2A). La proteína unida al acompañante atraviesa la membrana y se degrada en los lisosomas. Este proceso de degradación autofágica de los lisosomas disminuye con la edad, lo que contribuye al acúmulo de desechos intracelulares en el anciano. El número de células en apoptosis reconocidas por la activación de la caspasa-3 aumenta de esta forma con la edad. Para algunos autores, la menor concentración de LAMP-2A originaría la disminución de la autofagia, y la preservación de una concentración normal mantendría

una actividad autofágica normal y retrasaría la aparición de los síntomas del envejecimiento.

Factores extrínsecos responsables del envejecimiento

Es altamente probable que los factores extrínsecos y ambientales modifiquen el « envejecimiento fisiológico » primario, común a todo el mundo. El envejecimiento secundario representa entonces el sobre-envejecimiento ligado a las condiciones de vida, al entorno o a procesos patológicos, que sobrepasa las capacidades de reparación fisiológica de los tejidos [13].

Alimentación

La restricción calórica constituye uno de los mecanismos más conocidos en el animal que permite retrasar el envejecimiento. Parece ser común a todas las especies. Estudios en la rata han demostrado que una restricción del 30-50% permite un prolongación de la vida de aproximadamente un 30% [14]. Esta dieta calórica provoca un efecto positivo sobre el envejecimiento de varios sistemas fisiológicos como la inmunidad o la función cardíaca [15]. No se conoce bien el mecanismo de acción de esta restricción y no se ha demostrado que sea eficaz en el ser humano. Parece que en el animal la restricción calórica actúa disminuyendo el estrés oxidativo. En efecto, esta dieta disminuye el uso de oxígeno. En el animal, esta dieta podría contrarrestar los efectos de la edad actuando sobre algunas expresiones genéticas. En el nematodo *C. elegans*, la restricción calórica modifica el gen *SMK-1* de la vía de la insulina/IGF-1 provocando una disminución de la secreción de IGF-1 y de insulina y un aumento de la sensibilidad a la insulina. En el ser humano, está claro que la obesidad y las dietas hipercalóricas presentan efectos deletéreos en la edad adulta. Favorecen la aparición de enfermedades como la diabetes y la arteriosclerosis, y probablemente empeoren la artrosis. Por el contrario, en las personas muy ancianas, la desnutrición no es infrecuente y provoca una disminución de las defensas inmunitarias, osteoporosis, etc.

No queda demostrada por lo tanto la eficacia de una dieta muy restrictiva en calorías, que en el ser humano se asocia a menudo a una dieta carencial. Una dieta hipercalórica (en ocasiones carencial) presenta por el contrario efectos deletéreos probados y participa en el envejecimiento.

Sedentarismo e inactividad física

Una gran parte de la menor capacidad cardiorrespiratoria y muscular en el anciano está ligada al descenso de la actividad física. Esta inactividad física participa en el envejecimiento.

Las capacidades aeróbicas disminuyen alrededor de un 10% por década, hecho relacionado en parte con el entorno y el modo de vida. La disminución de las capacidades musculares y cardíacas es muy diferente en función de la actividad física de los pacientes. En los pacientes con una enfermedad crónica, la pérdida de estas capacidades es mayor. La disminución de la fuerza y de la masa muscular con la edad (sarcopenia) está principalmente ligada a la disminución de la actividad física con la edad, pero también a factores nutricionales y hormonales. Sin embargo, hasta una edad avanzada, es posible mejorar las capacidades aeróbicas y la fuerza muscular mediante un entrenamiento físico regular [16].

Enfermedades

La aparición de enfermedades forma parte y participa en el envejecimiento. A partir de los 75 años, el 50% de

los pacientes presentan artrosis, y más del 30%, una afectación cardiovascular. Sin embargo, una pequeña fracción de pacientes fallece sin enfermedad.

¿Es el envejecimiento el resultado de la evolución de los sistemas fisiológicos, independientemente de las circunstancias patológicas, o se trata de la evolución de los sistemas teniendo en cuenta las patologías asociadas? Muchos autores se inclinan hacia la segunda hipótesis, teniendo en cuenta la frecuencia y la importancia de las patologías asociadas en un anciano. El envejecimiento sin patología asociada es un envejecimiento más bien atípico.

■ Cambios de los principales sistemas fisiológicos

Numerosos órganos intervienen en la postura y en el movimiento, en particular el sistema nervioso central y periférico (sensibilidad propioceptiva y captadores somestésicos), aparato articular, músculos, sistema vestibular, vista, aparato cutáneo. Se agrupan por aferencia. De esta forma, la marcha es una actividad en la que participan el sistema del equilibrio, el sistema antigravitatorio y el sistema de producción del paso. El objetivo del sistema del equilibrio es mantener el centro de gravedad del cuerpo en el interior de su base de sustentación. Varios sistemas sensitivomotores intervienen para mantener el equilibrio y la postura: la visión periférica, el sistema vestibular y la sensibilidad propioceptiva. El sistema antigravitatorio se opone al efecto del peso y permite el mantenimiento de la posición erguida regulando el tono de los músculos antigravitatorios. Las señales aferentes provienen de la planta de los pies, del laberinto del oído interno y de los receptores musculotendinosos. Es necesaria la estimulación plantar para el tono antigravitatorio (reflejo de adherencia podal). Los rehabilitadores buscan este reflejo mediante la reacción de apoyo. Por último, la marcha requiere el sistema de producción del paso: la marcha es una sucesión de desequilibrios posturales: caída seguida de una reacción « paracaídas ». El aprendizaje del encañamiento de estas secuencias gestuales en la infancia conduce a una memorización de un programa motor. El automatismo gestual en caso de alteración en el anciano puede perderse, produciéndose entonces una pérdida del « esquema de la marcha ».

Existen cambios de los sistemas fisiológicos ligados a la edad, aparte de cualquier patología, que van a alterar el funcionamiento normal de la persona, en particular la función locomotora (Cuadro 1).

Metabolismo basal y termorregulación

Las posibilidades de regulación térmica cambian con la edad [17]. El metabolismo basal disminuye alrededor de un 1% por año a partir de los 30 años. Se traduce por una disminución de la termogénesis [18]. La importancia de este deterioro varía según las personas y depende de factores como el peso, el consumo de alcohol y tabaco, etc. Este déficit de regulación se caracteriza por las dificultades del organismo para cambiar y adaptar sus respuestas fisiológicas. De esta forma, con temperaturas ambientales elevadas, la vascularización periférica aumenta menos que en el joven. Se observan fenómenos idénticos en respuesta al frío. Con la edad, los trastornos de la vascularización periférica con extremidades frías provocan un aumento importante de las pérdidas calóricas. El umbral de vasoconstricción en respuesta al frío es más bajo en los ancianos que en las personas más jóvenes [19], así como el umbral de aparición de escalofríos. Además, la respuesta cardiovascular al recalentamiento pasivo percutáneo es menos eficaz en los ancianos, lo que se traduce por una menor redistribución del flujo sanguíneo hacia la piel y, por lo tanto, un recalentamiento más lento [20].

Cuadro 2.

Riesgo de fractura durante la vida a partir de los 50 años en porcentaje de supervivencia (intervalo de confianza del 95%) con fractura [22].

Fracturas	Mujeres	Varones
Femorales	17,5 (16,8-18,2)	6,0 (5,6-6,5)
Vertebrales	15,6 (14,8-16,3)	5,0 (4,6-5,4)
Radiales	16,0 (15,2-16,7)	2,5 (2,2-3,1)
Total	39,7 (38,7-40,6)	13,1 (12,4-13,7)

Aparato locomotor

Aunque conserven su aspecto, los huesos sufren cambios en el varón y en la mujer. El proceso de reabsorción del calcio sufre un desequilibrio y el tejido óseo se hace más poroso y frágil debido a una desmineralización constante, la osteoporosis, que puede complicarse con fracturas (Cuadro 2) [21].

El envejecimiento se acompaña por lo tanto de una reducción de la masa ósea por disminución de la formación y adelgazamiento progresivo de las trabéculas óseas y de las corticales, hasta alcanzar un umbral donde el riesgo de fracturas es muy importante. Este hecho debe tenerse en cuenta a la hora de colocar al paciente anestesiado o de movilizarlo.

Existe además una aceleración posmenopáusica de la pérdida ósea: exceso de resorción por aumento del número de focos de resorción activados y perforación de las trabéculas adelgazadas. Las consecuencias celulares óseas ligadas a la carencia estrogénica son: aumento de la multiplicación y del crecimiento de los osteoclastos con reducción de la apoptosis y una reducción de la actividad de los osteoblastos maduros con aumento de su apoptosis [23].

Esta afectación ósea ligada a la edad empeora con las alteraciones del metabolismo fosforocálcico, las carencias en vitamina D (hiperparatiroidismo y alteración de la función renal) ligadas al paso de los años y por diferentes factores ambientales nefastos para el hueso (tabaco, alcohol, inactividad física, factores nutricionales).

A medida que se envejece, la masa y la fuerza musculares disminuyen, provocando la sarcopenia [24, 25]. El envejecimiento de los músculos es el resultado de la atrofia de las fibras musculares en particular de tipo II (llamadas rápidas, responsables del desarrollo de una fuerza inmediata pero rápidamente agotable) y de la sustitución de la masa muscular (proteica) por tejido graso y, en menor grado, conjuntivo. Sin embargo, una parte de este declive se debe no al propio envejecimiento, sino al sedentarismo que lo acompaña con mucha frecuencia y a los factores nutricionales (aportes alimentarios insuficientes en proteínas) [24].

Todos los músculos del organismo, muy especialmente los del tronco y las extremidades, se atrofian a largo plazo, provocando un deterioro del tono muscular y una pérdida de potencia, fuerza, resistencia y agilidad. El peso total de los músculos disminuye a la mitad entre los 30 y los 70 años. Esta sarcopenia favorece las caídas y las fracturas óseas, altera el ciclo glucémico y la termogénesis, pero aumenta también el riesgo infeccioso del anciano, al constituir el músculo la reserva principal de proteínas necesarias para la síntesis de inmunoglobulinas.

Varios organismos internacionales han definido la sarcopenia y sus criterios diagnósticos, que asocian pérdida de la masa y de la función muscular (fuerza, potencia) [26]. Sin embargo, algunos autores limitan la definición de la sarcopenia a la pérdida de la masa muscular y recomiendan el uso del término « dinapenia » para designar las alteraciones funcionales asociadas a la senectud (pérdida de la fuerza y de la potencia muscular) [27, 28]. Numerosos autores discuten esta distinción entre la pérdida muscular cuantitativa y cualitativa, que parecen temporalmente dissociadas con el avance de la edad [29]. De cualquier

Cuadro 1.

Disminución media de las funciones corporales [2, 17-19].

Funciones	20 años	40 años	60 años	80 años
Velocidad de la transmisión nerviosa	100	98	95	92
Filtrado intestinal	100	92	86	78
Eficacia de los latidos cardíacos	100	90	80	75
Volumen pulmonar útil	100	85	78	60
Capacidad respiratoria máxima	100	84	62	40

forma, aparecen agrupadas en nuevas definiciones internacionales de la sarcopenia [26]. Para numerosos autores, la actitud terapéutica y preventiva es similar [30].

Las articulaciones sufren también cambios: con la edad existe una reducción de la superficie cartilaginosa. Además, los ligamentos se calcifican, se osifican, empeorando los trastornos articulares.

Las anomalías del metabolismo hídrico de los condrocitos se acompañan de un cambio en la composición de glucosaminoglucanos con alteración de las propiedades mecánicas de la articulación, empeorando los trastornos ligados al adelgazamiento del cartílago.

La osteoporosis constituye también uno de los factores responsables de la pérdida de los dientes, ligada a una inflamación y a una desmineralización del hueso que rodea al diente. La resorción ósea de mandíbulas y maxilares se acentúa con la pérdida de los dientes. La distancia entre la barbilla y la nariz se acorta y los dientes migran hacia atrás (alteración de la alineación de los dientes), lo que modifica a la larga la fisonomía del anciano.

La reducción de la talla es también un fenómeno atribuible al envejecimiento. Se trata en realidad de un acortamiento de la columna vertebral (de 1,2-5 cm) debido a un adelgazamiento de las vértebras dorsolumbares por osteoporosis. Este fenómeno, más marcado en las mujeres, comienza a partir de los 50 años. Este acortamiento de la columna origina un efecto de desproporción, ya que los brazos y las piernas no cambian en longitud, y provoca una desviación de la parte superior del tórax y una acentuación de la curvatura natural (cifosis) de la columna. Para mantener su equilibrio, el anciano debe inclinarse hacia delante doblando las rodillas con el fin de mantener su centro de gravedad.

Sistema nervioso

Sistema nervioso central

El envejecimiento cerebral se caracteriza por la aparición progresiva de cuatro tipos de lesiones: degeneraciones neurofibrilares, placas seniles, pérdidas neuronales y sinápticas y anomalías vasculares.

La degeneración neurofibrilar corresponde a una acumulación de filamentos constituidos por proteínas tau (unidad asociada al túbulo) anormalmente fosforiladas y cuyo papel biológico normal es estabilizar los microtúbulos axonales. Las placas seniles extracelulares están constituidas por sustancia amiloide por agregación de polipéptidos insolubles y tóxicos, provenientes de la degradación de la proteína transmembrana APP (precursor de la proteína amiloide).

La topografía de estas lesiones cerebrales es selectiva: la proteína tau aparece en la corteza temporal interna (corteza transtentorial y tentorial), alcanza a continuación las áreas límbicas y asociativas pluri y después unimodales; se alteran numerosos sistemas de neurotransmisores (acetilcolina, noradrenalina, serotonina, etc.). Estas anomalías cerebrales aparecen de forma progresiva en la población general: depósito de proteína tau a partir de los 20-30 años (constante a partir de los 80 años), depósitos de péptidos Aβ más tardíos (casi constantes en centenarios).

En consecuencia, los principales efectos de la edad en el sistema nervioso son:

- una disminución selectiva de las neuronas corticales, asociada a una pérdida neuronal en algunas zonas del tálamo, del locus cerúleo y de algunos ganglios de la base del cráneo, con una reducción generalizada de la densidad neuronal que provoca una pérdida global del 30% de la masa cerebral a los 80 años. Se asocia una disminución de la sustancia blanca y una reducción de la masa de las neuronas funcionales, con disminución paralela del flujo sanguíneo cerebral y del consumo de oxígeno del cerebro. Esta pérdida neuronal se acompaña de una reducción progresiva de las conexiones entre las neuronas que sobreviven y de un enlentecimiento de la transmisión sináptica;
- una depleción global de neurotransmisores (catecolaminas, dopamina, tirosina, serotonina) debida a una disminución de la síntesis y a un incremento de la degradación por las enzimas catalíticas endógenas. Esta disminución de los neurotransmisores disponibles no se acompaña de un aumento de actividad (*up-regulation*) de los receptores implicados. Origina numerosas patologías cuya frecuencia aumenta con la edad, como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson;
- esta disminución significativa de concentración de neuromediadores del sistema nervioso central [4, 31], en particular de acetilcolina y dopamina, se acompaña de una disminución importante del número y de la capacidad de los receptores [32];
- un declive progresivo de la innervación periférica de los músculos esqueléticos, que provoca una amiotrofia particularmente clara a nivel de los músculos de la mano. En los nervios periféricos se observa una degeneración axonal progresiva asociada a una desmielinización segmentaria, que puede retrasarse gracias a un ejercicio físico regular [33]. Estas alteraciones favorecen el aumento de los tiempos de conducción de los nervios periféricos;
- en el sistema nervioso autónomo se observan los mismos cambios estructurales que en el sistema nervioso central. La concentración de catecolaminas circulantes aumenta, probablemente para compensar la menor reactividad de los órganos diana [18].

Esta claramente admitido que algunas funciones cognitivas (la memoria y en particular la codificación) disminuyen con el paso de los años [34].

Por otro lado, contrariamente a lo que siempre se ha creído, el envejecimiento normal no se acompaña de una pérdida neuronal importante (que por el contrario es constante en los procesos neurodegenerativos como las enfermedades de Alzheimer, de Parkinson o de Huntington).

Sistema nervioso periférico

Con el paso de los años, se observa una pérdida del número de fibras como resultado de la apoptosis de neuronas motoras (motoneuronas) de la médula espinal. Estas alteraciones conducen a la reducción del número de unidades motoras y a la formación de unidades « gigantes », que participa en el fenómeno de sarcopenia.

La sensibilidad propioceptiva interviene en la percepción consciente del movimiento y en la apreciación de

las posiciones relativas de los segmentos de los miembros; sufre también el paso del tiempo.

Los propioceptores cervicales situados en las cápsulas y los ligamentos de las apófisis articulares posteriores ofrecen una información sobre los movimientos de la cabeza en relación con el tronco. El tacto plantar informa sobre el reparto del peso del cuerpo en función de los apoyos del pie en el suelo. Las demás aferencias propioceptivas provenientes de las articulaciones del tronco y de los miembros se proyectan al cerebelo y el tronco cerebral y permiten ajustes apropiados de los músculos posturales para mantener el equilibrio.

En relación con los receptores somestésicos, muy implicados en el proceso del equilibrio, su eficacia está fundamentalmente comprometida por las diferentes patologías reumatológicas (en concreto artrosis) y por la posible sustitución protésica de la articulación afectada. Teniendo en cuenta el papel desempeñado por las informaciones somestésicas en la formación de la representación interna del cuerpo, las alteraciones de los receptores somestésicos ligadas al envejecimiento van a alterar el control de la postura y del movimiento. Además, la rigidez cervical favorece una inestabilidad de la cabeza en el espacio. Los efectos del envejecimiento y de las enfermedades sobre la calidad de los diferentes mensajes sensoriales conducen en ocasiones a un verdadero proceso de desaferentación. Esta alteración de los mensajes somestésicos se va a conjugar con los trastornos de la visión periférica y con el envejecimiento vestibular (cf infra) para favorecer los trastornos de la postura y del movimiento en el anciano.

De esta forma, en el anciano, la artrosis, en particular cervical, la alteración de la sensibilidad táctil discriminativa plantar (neuropatía, artrosis, hallux valgus) y la disminución de la eficacia de los propioceptores musculotendinosos provocan una disminución de los estímulos y una alteración de los reflejos posturales.

Órganos de los sentidos

Además de la sensibilidad propioceptiva (cf supra), otros dos órganos intervienen en la función del equilibrio: la vista y el sistema vestibular, afectados también por el proceso de envejecimiento [35-38].

La visión periférica permite localizar un objeto en el campo visual e identificar su desplazamiento. La visión central permite la identificación de este objeto. La gran sensibilidad de la visión para detectar desplazamientos del entorno explica la superioridad de este sistema en la génesis de reacciones posturales. Durante el envejecimiento, la retina pierde de forma regular células fotorreceptoras, pero habitualmente sin alterar la agudeza visual, ya que el 30% de los conos y bastones son suficientes para una función normal. El envejecimiento ocular se acompaña de una reducción de la acomodación (presbicia) que altera la visión cercana. Este proceso se inicia de hecho desde la infancia, pero las consecuencias funcionales aparecen hacia los 50 años de edad. Se produce también una opacificación progresiva del cristalino que se inicia a una edad más tardía y repercute en la visión (catarata) [39]. Otras patologías oculares ligadas al envejecimiento, en particular la degeneración macular ligada a la edad, pueden alterar la visión y su papel en la función del equilibrio.

Los datos en relación con los cambios del gusto y/o del olfato durante el envejecimiento son más controvertidos. Existen sin embargo alteraciones moderadas que originan que el anciano perciba la comida más insípida y menos apetecible.

El envejecimiento del aparato cocleovestibular se acompaña de una pérdida progresiva de la audición (principalmente de los sonidos agudos) que origina una presbiacusia. La disminución de la audición puede también alterar el equilibrio y la movilidad del anciano [40].

Sin embargo, el problema más importante está ligado al envejecimiento de la función del equilibrio y del aparato vestibular.

El envejecimiento del aparato vestibular (reducción del número de células ciliadas y de las fibras mielinizadas vestibulares) provoca en el anciano una « presbivestibulia » donde la pérdida del uso del vestíbulo se compensa con una preferencia visual.

Estos trastornos de la función del equilibrio y de la marcha observados en el envejecimiento provocan un importante impacto en la autonomía y la calidad de vida de los ancianos. Constituyen un marcador de fragilidad del anciano.

Con el paso de los años se observa una alteración progresiva de las reacciones del equilibrio y de las reacciones paracaídas, el uso cada vez más importante de los miembros superiores, una pérdida progresiva del equilibrio monopodal con ampliación del polígono y una tendencia a la posteriorización.

Los mensajes vestibulares y somestésicos participan completamente en el sentido del equilibrio y del posicionamiento articular. El sistema vestibular interactúa en este fenómeno de percepción con la visión por un lado y los mecanismos de estabilización de la cabeza en el espacio por otro lado. Los reflejos vestibulooculares y vestibulonucleares demuestran las relaciones existentes entre los receptores visuales vestibulares y propioceptivos cervicales. Así mismo, la piel participa en la percepción de los desplazamientos segmentarios como detector de los apoyos a nivel plantar. El conjunto de estas informaciones es fundamental en la elaboración del esquema corporal.

Postura y movimiento están ligados de esta forma a una organización sensitivomotora y cognitiva, controlada por el sistema nervioso central, que hace uso de la referencia gravitatoria vertical en la regulación postural.

Junto con el efecto de las enfermedades, los efectos del envejecimiento en la visión periférica y en el sistema vestibular (presbivestibulia), que se añaden a las alteraciones de los mensajes somestésicos (cf supra), provocan consecuencias nefastas en el equilibrio. De esta forma, los ancianos presentan varios déficits sensoriales progresivos que se acumulan alterando la programación y el control posturocinético. Se inicia entonces de forma insidiosa una fragilidad que sólo aparece cuando se añade una alteración sensorial suplementaria, sin gravedad aparente, a las deficiencias ya existentes. Los datos del fenómeno de la percepción demuestran la importancia de identificar el impacto sobre el equilibrio de las alteraciones sensoriales del anciano. Estos conocimientos, en particular de la interacción entre estos diferentes órganos sensoriales, deben guiar los enfoques terapéuticos preventivo y curativo [41].

Aparato cardiovascular

El envejecimiento provoca cambios estructurales y por lo tanto funcionales del aparato cardiovascular. A estos cambios se añaden con frecuencia varias patologías (más del 50% de los pacientes mayores de 75 años presentan al menos una afección cardiovascular), a las que se suma la influencia del patrimonio genético.

Las principales alteraciones cardiovasculares son:

- una disminución progresiva del número de cardiomiocitos, que tienen una duración de vida limitada y cuyo número es fijo desde el período neonatal [42]. Cerca del 40% del capital celular va a ser destruido con el paso de los años, por necrosis y apoptosis [43]. Los miocitos perdidos son sustituidos progresivamente por tejido conjuntivo, y el peso de los ventrículos disminuye a pesar de un aumento reactivo del tamaño de los miocitos restantes [42]. Esta reducción celular afecta también al tejido de conducción, y a los 75 años, sólo una media del 10% de las células del nodo sinusal presentes a la edad de 20 años permanece todavía [44];

- una disminución de la distensibilidad de los vasos y del miocardio. Esta rigidez arterial se debe en gran parte a una glicación de las proteínas. Con la edad, el tejido elástico es progresivamente sustituido por tejido conjuntivo más fibroso. Las resistencias vasculares periféricas aumentan, provocando una elevación de la presión arterial y una hipertrofia ventricular izquierda por aumento de la resistencia a la eyección ^[45]. Este endurecimiento progresivo de la pared ventricular en respuesta a un aumento de la poscarga va a provocar una alteración de la relajación activa al inicio de la diástole y una disminución del llenado ventricular diastólico precoz ^[46], compensado en parte por el aumento de la sístole auricular (responsable del llenado tardío). Este hecho explica que el gasto cardíaco permanezca durante tiempo preservado. La disfunción diastólica se relaciona con alteraciones con los movimientos del calcio a través de la pared del retículo endoplásmico ^[47], lo que explica la eficacia de los antagonistas del calcio en el tratamiento de estos trastornos ^[48]. Paralelamente, el descenso de la elasticidad aórtica disminuye el flujo sanguíneo coronario y empeora la cardiopatía isquémica cuya frecuencia aumenta con el envejecimiento ^[49];
- una alteración progresiva, con la edad, del barorreflejo ^[50] y una disminución de la respuesta a un estímulo beta-adrenérgico ^[51], a pesar de un aumento reactivo de la concentración plasmática de catecolaminas ^[18]. De esta forma, con el esfuerzo, los ancianos no aumentan tanto su frecuencia cardíaca como los jóvenes, y su tolerabilidad a la hipovolemia es deficiente ^[52]; los ancianos compensan la insuficiente respuesta al esfuerzo de la frecuencia cardíaca con una dilatación telediastólica y un aumento del volumen de eyección sistólico ^[53];
- el índice cardíaco disminuye progresivamente a partir de los 30 años. Esta disminución del índice cardíaco en el anciano varía en función de las personas y su estilo de vida. Las personas que mantienen una actividad física moderada y regular pueden conservar hasta una edad avanzada una buena función cardíaca, al menos en reposo ^[53];
- efectos sobre la pared arterial: la disminución de la distensibilidad arterial, los cambios estructurales de la elastina con endurecimiento del colágeno y la alteración de la vasomotricidad arterial conducen a un aumento de la presión arterial sistólica con la edad superior al aumento de la presión arterial diastólica, provocando un aumento de la presión arterial diferencial;
- el riesgo trombótico: el envejecimiento se acompaña de un incremento de la actividad procoagulante ^[54], genéticamente controlada ^[22] y potencialmente asociada a un mayor riesgo de trombosis. Por el contrario, los factores anticoagulantes (antitrombina III, proteína C) y los factores fibrinolíticos no cambian con la edad ^[55].

Con el paso de los años existe, por lo tanto, aunque el gasto cardíaco permanezca estable, un trastorno de la relajación del ventrículo con alteración del llenado diastólico precoz. Sin embargo, esta alteración se compensa por el llenado tardío debido a la contracción de la aurícula y a una disminución de la aceleración cardíaca en respuesta al esfuerzo.

Se observan estos cambios ligados a la edad, independientemente del nivel de entrenamiento físico de la persona, cuando no existe enfermedad coronaria; sin embargo, son menos importantes que las modificaciones ligadas a las enfermedades (hipertensión arterial, enfermedades coronarias, insuficiencia cardíaca) y al nivel de actividad de las personas.

Aparato respiratorio

Varios factores intervienen en la alteración de la función respiratoria del anciano ^[56]: la movilidad de la caja

torácica es menor, y en ocasiones la columna vertebral está deformada por cifosis. El diafragma y los músculos intercostales son menos eficaces. Todos estos hechos disminuyen la capacidad vital. La dilatación del árbol traqueobronquial con atrofia de las mucosas, aumenta el espacio muerto respiratorio, que retiene un mayor volumen de aire inutilizado. El parénquima pulmonar sufre cambios similares a los observados en el enfisema con distensión a nivel alveolar por pérdida de elasticidad de los alvéolos. Los trastornos de la relación ventilación/perfusión provocan hipoxia, observada en la mayoría de los ancianos. Estos cambios contribuyen sobre todo a disminuir las reservas respiratorias de los ancianos, a veces ya alteradas por la enfermedad ^[57]. Los reflejos protectores de las vías aéreas son menos vivos, y el riesgo de aspiración y atragantamiento es mayor ^[58]. Además, la disminución con la edad de la eficacia del sistema inmunitario aumenta el riesgo de complicaciones pulmonares, en particular infecciosas ^[42, 59].

Función renal

La edad provoca varios cambios renales, tanto anatómicos como fisiológicos. El envejecimiento renal se acompaña de una atrofia renal progresiva que afecta fundamentalmente a la corteza. En el plano histológico, se observa una disminución progresiva del número de nefronas funcionales, que se inicia hacia los 40 años y se acentúa con la edad. Como en los demás órganos, los riñones presentan una disminución progresiva de su masa funcional que es sustituida por grasa y tejido fibroso. El cambio más importante es la disminución progresiva del flujo sanguíneo renal, del 10% por década a partir de los 40 años: este fenómeno se acompaña de una pérdida progresiva de glomerulos funcionales ^[60]. El flujo de filtrado glomerular disminuye, limitando las capacidades de eliminación renal ^[61].

El aclaramiento de creatinina se divide por dos entre los 20 y los 80 años. A pesar de este descenso del filtrado glomerular, la creatininemia de los ancianos suele permanecer comparable a la de personas más jóvenes, debido a la disminución de la masa muscular de la cual es el reflejo. Algunas fórmulas permiten valorar el flujo de filtrado glomerular (FFG) en función de la edad y de la creatininemia ^[7, 62]. Estas fórmulas constituyen unos marcadores mucho mejores que la creatininemia de la función renal en el anciano.

Esta reducción de la masa funcional renal se acompaña de una esclerosis glomerular con engrosamiento progresivo de la membrana basal, predominante en las zonas corticales superficiales ^[63]. Este proceso es más intenso en presencia de testosterona ^[64]. Empeora por hipertensión arterial o diabetes mellitus. Se acompaña de una reducción de la capacidad de concentración y dilución de la orina, fenómeno que se intensifica por una resistencia relativa, con el paso de los años, de los túbulos colectores por acción de la hormona antidiurética ^[65]. Además, la ausencia de ciclo nictameral de secreción de la hormona antidiurética (ADH) favorece el aumento de la diuresis nocturna, frecuentemente observada en el anciano ^[66]. De esta forma, el riñón que envejece no es capaz de adaptarse de forma rápida a una reducción de los aportes de sodio. De la misma forma, es incapaz de manejar una sobrecarga brusca de hidrosalina debido a sus capacidades de filtración reducidas.

De esta forma, el anciano, más que el adulto joven, sufre trastornos del equilibrio hidrosalino (deshidratación, sobrecarga, hipo o hipernatremia).

Sistema inmunitario

El envejecimiento en el ser humano se acompaña de un aumento de la frecuencia de las afecciones malignas, de

la susceptibilidad a las infecciones, de las enfermedades autoinmunitarias y de la disminución de la respuesta a las vacunas.

Estas anomalías pueden considerarse la consecuencia de una inmunosenescencia que afecta a la inmunidad tanto celular como humoral. Sin embargo, los cambios observados suelen ser indisociables de las consecuencias de factores externos (alimentación, ejercicio físico, patologías asociadas, medicamentos).

La proliferación de los linfocitos T disminuye y el número de células « vírgenes » decrece en relación con las células que han estado ya en contacto con un antígeno. La producción de interleucina 2 y 4 (IL-2 e IL-4) disminuye, así como el número de receptores de este mediador. De forma paralela, existe un aumento de IL-6. Todos estos hechos podrían contribuir al deterioro progresivo de la respuesta inmunitaria al contacto con nuevos antígenos [67]. Sin embargo, las vacunaciones siguen siendo eficaces en el anciano con buena salud, a pesar de que las concentraciones de anticuerpos producidos sean inferiores a las de personas jóvenes.

Disminuye también la capacidad de secreción de anticuerpos al contacto con nuevos antígenos, sin que se haya establecido claramente la relación con una disfunción de los linfocitos B.

El grado de alteración del sistema inmunitario ha sido considerado como marcador de la « edad biológica » de los pacientes y se ha relacionado con las posibilidades de supervivencia a los 2 años de pacientes muy ancianos [68].

Funciones endocrinológicas

Como en el proceso muy bien conocido de los cambios hormonales de la menopausia en las mujeres, existen también perturbaciones hormonales sexuales en el varón: descenso de la testosterona y de los estrógenos con persistencia de la espermatogénesis.

Se puede añadir el envejecimiento de la reproducción. En Francia, estadísticamente, el inicio de la hipofertilidad aparece alrededor de los 30 años, la esterilidad a partir de los 40 años, mientras que la media de edad de la menopausia es de 52 años, aparentemente estable en la evolución reciente. El descenso de la fertilidad se debe a la disminución del capital ovocítico ovárico; el número de células ovocíticas aumenta de forma importante entre el tercero y el sexto mes de la vida fetal, y disminuye progresivamente (400.000 folículos ováricos al nacimiento) durante la infancia hasta la pubertad, cuando se estabiliza, para disminuir de nuevo a partir de los 35 años. El envejecimiento se acompaña de cambios en la histología testicular: alteración de la microvascularización, descenso del número de células de Sertoli y de células de Leydig. También cambian las características del esperma: disminución del volumen del eyaculado (del 3-20% a partir de los 50 años), pero sin cambios en la concentración de espermatozoides, cuya movilidad disminuye, y aumento de sus anomalías morfológicas.

Los ancianos presentan una menor tolerabilidad a la glucosa que las personas más jóvenes y una disminución de la actividad insulínica [69, 70]. Sin embargo, las personas centenarias, quizá porque sólo sobreviven algunos tipos de personas, presentan la misma tolerabilidad a la glucosa que los jóvenes y mantienen una buena actividad insulínica [71].

Los valores basales de las concentraciones plasmáticas de catecolaminas son mayores en los ancianos que en los jóvenes [18]. Se relacionan con la menor sensibilidad de esta población al estímulo adrenérgico, que se traduce también por una menor secreción de factor natriurético auricular [72] y por una menor respuesta hiperglucémica [73].

Con el paso de los años, se asocia un déficit de hormona del crecimiento (GH) y del IGF-1, lo que favorece el descenso de la masa magra, de la masa ósea y el aumento

de la masa grasa. Existe también, con la edad, un déficit de deshidroepiandrosterona (DHEA) y de melatonina, alterándose los ritmos circadianos cuyo papel antiinflamatorio cerebral, en lucha contra los radicales libres, disminuye con la edad [74].

Aparato digestivo

El envejecimiento provoca cambios en el aparato bucodental, una disminución del flujo salivar, una disminución de la secreción ácida de las células parietales gástricas y una hipoclorhidria gástrica [75]. Estas alteraciones favorecen un descenso de la absorción, en particular de hierro y calcio, así como de la asimilación de la vitamina B₁₂.

Por otro lado, se enlentece el tiempo de tránsito intestinal en el anciano por disminución del peristaltismo, lo que favorece la distensión abdominal y el estreñimiento, que empeoran por los cambios alimentarios y la falta de hidratación [76].

El envejecimiento también está asociado con una disminución de la masa y del flujo hepáticos. La función pancreática exocrina sólo se altera de forma moderada.

Barrera cutaneomucosa

El envejecimiento cutáneo intrínseco se caracteriza por una alteración del tejido elástico, un engrosamiento fibroso de la dermis, un aplanamiento de la unión dermoepidérmica y una disminución del número de melanocitos. Estos cambios son más pronunciados en las zonas descubiertas expuestas a los rayos ultravioletas (envejecimiento extrínseco, actínico o heliodermia).

Se enlentece la renovación de la epidermis. Este proceso, escalonado en un periodo de 20 días en el adulto joven, dura más de 30 días a partir de los 50 años. La dermis se adelgaza dando a la piel su aspecto característico de papel de seda, por déficit de ácido hialurónico y de su receptor, el CD44, que producen la viscoelasticidad cutánea. El envejecimiento de la piel se traduce también en una pérdida importante de elastina, que confiere a la piel su tonicidad.

Se observa igualmente con la edad una disminución de la función de barrera de la piel, de la función inmunitaria, de la respuesta inflamatoria, de la capacidad de cicatrización y de la producción de vitamina D.

La piel del anciano adquiere un aspecto más pálido, marcado por arrugas y líneas de expresión más intensas.

Al nivel de las faneras (cabello, vello y uñas), se observa un envejecimiento variable en función de factores como la raza, el sexo, los genes y las hormonas.

La velocidad de crecimiento del cabello y de las uñas disminuye con la edad. La reducción del número de melanocitos contribuye al encanecimiento del cabello.

La actividad de las glándulas sebáceas, sudoríparas, ecrinas y apocrinas disminuye, contribuyendo a una cierta sequedad cutánea.

Otros

Las células madre, indispensables para mantener la homeostasis de los tejidos, también se alteran con el envejecimiento [77]. Su número disminuye con la edad, así como sus capacidades de maduración y diferenciación.

Debido a los numerosos factores genéticos y ambientales que intervienen a lo largo de la vida, no todas las personas responden igual al envejecimiento. De hecho, los ancianos constituyen una población muy heterogénea. Sin embargo, de forma global se pueden diferenciar tres formas evolutivas principales de envejecimiento:

- el envejecimiento « robusto y usual » se caracteriza por una ausencia o afectación mínima de las funciones fisiológicas y una ausencia de patología. Implica

una dimensión física, mental y también psicosocial que incluyen las nociones de « bienestar » y de « vida satisfactoria ». Este envejecimiento se observa en el 50% de la población;

- el envejecimiento « frágil » se caracteriza por afectaciones de las funciones fisiológicas con frecuencia subclínicas y sin patología bien definida. La fragilidad se define como una disminución de las reservas fisiológicas de la persona que envejece, donde cualquier suceso en la vida puede provocar una pérdida funcional o un incremento de la pérdida funcional existente. Al ser más difícil la adaptación a los diferentes sucesos estresantes de la vida (psicológicos, accidentales o enfermedades), el anciano presenta mayor riesgo de pérdida de autonomía. La fragilidad es por lo tanto un estado inestable, pero reversible, con un riesgo de pérdida de una función. Estas dos características (inestabilidad y reversibilidad) marcan toda la importancia del diagnóstico de fragilidad, ya que un tratamiento adaptado permite enlentecer el declive funcional, incluso regresar a un estado anterior de envejecimiento conseguido; alrededor del 30% de las personas mayores de 65 años son prefrágiles, y un 15%, frágiles. Los ancianos frágiles presentan un mayor riesgo de dependencia. Detectar precozmente y tratar la fragilidad parece ser una respuesta adecuada a la prevención de la dependencia. Identificar a los ancianos frágiles constituye uno de los pilares más importantes en la prevención de la dependencia. El grupo de trabajo sobre la fragilidad de la American Geriatrics Society ha adoptado la definición propuesta por Fried et al ^[78], considerando la fragilidad como un síndrome clínico definido por la presencia de tres o más de los siguientes síntomas:
 - pérdida de peso involuntaria (4 o 5 kilos en 1 año),
 - sensación subjetiva de cansancio referida por el propio anciano,
 - disminución de la fuerza muscular,
 - velocidad de la marcha lenta (más de 4 segundos para recorrer 4 metros),
 - actividad física reducida (gran sedentarismo).

Este fenotipo de fragilidad es independientemente predictivo a los 3 años de caídas, pérdida de autonomía funcional para las actividades de la vida diaria, hospitalización y fallecimiento. La presencia de uno o dos de los síntomas define el estado prefrágil;

- el envejecimiento con « dependencia » frecuentemente asociado a las patologías graves evolutivas o complicadas y/o a la discapacidad. Afecta a alrededor del 10% de los ancianos. Estas personas son dependientes, son hospitalizadas con frecuencia o ingresadas en residencias. Requieren importantes cuidados. A pesar de los esfuerzos y medios empleados para su ayuda, por regla general su estado de dependencia es irreversible.

El envejecimiento, en particular de los receptores propioceptivos, del aparato articular, de los músculos y de los órganos sensoriales, es responsable de numerosas complicaciones y, ante todo, de caídas, potencialmente graves, en el anciano. Tras la caída puede aparecer un síndrome de regresión psicomotora, provocando una auténtica incapacidad para caminar y permanecer de pie. Es imperativa una rehabilitación global tras el estudio de los diferentes factores contributivos. Se diferencian, dentro de las posibles etiologías, los factores intrínsecos de la persona (trastornos del equilibrio y de la marcha, déficits sensoriales, patologías o situaciones iatrogénicas fuente de malestar) de los factores extrínsecos, ambientales y relativos al modo de vida (domicilio no adaptado al anciano). El papel del rehabilitador es fundamental para la prevención de las consecuencias del envejecimiento de estos órganos ^[79]. Se puede conseguir una mejoría del equilibrio a pesar de los resultados variables y modestos a nivel de la fuerza motora ^[80]. El tratamiento debe ser multidisciplinar (médicos, fisioterapeuta, ergoterapeuta, rehabilitadores psicomotores, personal de enfermería) y

asociar, según el caso, rehabilitación sensorial y motora, aparatos de rehabilitación y evaluación de las estrategias de sustitución que permiten el mantenimiento del equilibrio durante mucho tiempo a pesar del deterioro motor.

■ Conclusión

En la actualidad, la investigación sobre el envejecimiento normal y patológico es objeto de numerosos estudios. El papel de las patologías asociadas y del entorno ha sido subestimado durante mucho tiempo. Para entender mejor el fenómeno del envejecimiento, es necesario tener en cuenta de forma conjunta la noción de envejecimiento fisiológico y de las enfermedades asociadas. Una mejor identificación de los elementos extrínsecos favorables o no y el mejor tratamiento de las enfermedades crónicas permitirán en un futuro conseguir un envejecimiento óptimo, es decir, sin discapacidad.



■ Bibliografía

- [1] McGue M, Vaupel JW, Holm N, Harvald B. Longevity is moderately heritable in a sample of Danish twins born 1870-1880. *J Gerontol A* 1993;**48**:B237-44.
- [2] Lakowski B, Hekimi S. Determination of life span in *Caenorhabditis elegans* by four clock genes. *Science* 1996;**272**:1010-3.
- [3] Yu CE, Oshima J, Fu YH, Wijsman EM, Hisama F, Alisch R, et al. Positional cloning of the Werner' syndrome gene. *Science* 1996;**272**:258-62.
- [4] Issa JP, Ottaviano YL, Celano P. Methylation of the oestrogen receptor CpG island links ageing and neoplasia in human colon. *Nat Genet* 1994;**7**:536-40.
- [5] Harley CB, Futcher AB, Greider CW. Telomeres shorten during ageing of human fibroblasts. *Nature* 1990;**345**:458-60.
- [6] Allsopp RC, Vaziri H, Patterson C. Telomere length predicts replicative capacity of human fibroblasts. *Proc Natl Acad Sci USA* 1992;**89**:10114-8.
- [7] Secerbegovic S. A hypothesis that aging results from defects in genetically produced proteins. *Med Hypotheses* 1997;**48**:531-3.
- [8] Bodnar AG, Ouellette M, Frolkis M. Extension of life-span by introduction of telomerase into normal human cells. *Science* 1998;**279**:349-52.
- [9] Yang J, Chang E, Cherry AM, Bangs CD, Oei Y, Bodnar A, et al. Human endothelial cell life extension by telomerase expression. *J Biol Chem* 1999;**274**:26141-8.
- [10] Shigenaga MK, Hagen TM, Ames BN. Oxidative damage and mitochondrial decay in aging. *Proc Natl Acad Sci USA* 1994;**91**:10771-8.
- [11] Sohal RS, Weindruch R. Oxidative stress, caloric restriction, and aging. *Science* 1996;**273**:59-63.
- [12] Sell DR, Lane MA, Johnson WA, Mason EJ, Mock OB, Reiser KM, et al. Longevity and the genetic determination of collagen glycoxidation kinetics in mammalian senescence. *Proc Natl Acad Sci USA* 1996;**93**:485-90.
- [13] Mason EJ. Physiology of aging. En: Tallis RC, Fillit HM, Livingstone C, editores. *Brocklehurst's textbook of the geriatric medicine and gerontology*. Edinburgh: Elsevier Science; 2003. p. 83-9.
- [14] Yu BP, Masoro EJ, Murata I, Bertrand HA, Lynd FT. Life span study of SPF Fischer 344 male rats fed ad libitum or restricted diet: longevity, growth, lean body mass and disease. *J Gerontol* 1982;**37**:130-41.
- [15] Mason EJ. Caloric restriction and aging: an update. *Exp Gerontol* 2000;**35**:299-305.
- [16] Kohrt WM, Malley MT, Coggan AR, Spina RJ, Ogawa T, Ehsani AA, et al. Effect of gender, age and fitness level on response on VO2 max to training in 60 to 71 years olds. *J Appl Physiol* 1991;**71**:2004-11.
- [17] Collins KJ, Exton-Smith AN. Thermal homeostasis in old age? *J Am Geriatr Soc* 1983;**31**:519-24.

- [18] Kerckhoffs DA, Blaak EE, Van Baak MA. Effect of aging on beta-adrenergically mediated thermogenesis in men. *Am J Physiol* 1998;**274**:E1075–9.
- [19] Ozaki M, Sessler DI, Matsukawa T. The threshold for thermoregulatory vasoconstriction during nitrous oxide/sevoflurane anesthesia is reduced in the elderly. *Anesth Analg* 1997;**84**:1029–33.
- [20] Minson CT, Wladkowski SL, Cardell AF. Age alters the cardiovascular response to direct passive heating. *J Appl Physiol* 1998;**84**:1323–32.
- [21] Cooper C, Melton 3rd LJ. Epidemiology of osteoporosis. *Trends Endocrinol Metab* 1992;**3**:224–9.
- [22] Kurachi S, Deyashiki Y, Takeshita J. Genetic mechanisms of age regulation of human blood coagulation factor IX. *Science* 1999;**285**:739–43.
- [23] Weitzmann MN, Pacifici R. Estrogen deficiency and bone loss: an inflammatory tale. *J Clin Invest* 2006;**116**:1186–94.
- [24] Cherin P. Effet du vieillissement sur les muscles : la sarcopénie. *Med Longevite* 2009;**1**:26–30.
- [25] Cherin P, Voronska E, Fraoucene N, de Jaeger C. Prevalence of sarcopenia among healthy ambulatory subjects: the sarcopenia begins from 45 years. *Aging Clin Exp Res* 2014;**26**:137–46.
- [26] Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, Boirie Y, Cederholm T, Landi F, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: report of the European working group on sarcopenia in older people. *Age Ageing* 2010;**39**:412–23.
- [27] Clark BC, Manini TM. Sarcopenia $\neq$ dynapenia. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2008;**63**:829–34.
- [28] Clark BC, Manini TM. What is dynapenia? *Nutrition* 2012;**28**:495–503.
- [29] Dos Santos L, Cyrino ES, Antunes M, Santos DA, Sardinha LB. Sarcopenia and physical independence in older adults: the independent and synergic role of muscle mass and muscle function. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* 2017;**8**:245–50.
- [30] Law TD, Clark LA, Clark BC. Resistance exercise to prevent and manage sarcopenia and dynapenia. *Annu Rev Gerontol Geriatr* 2016;**36**:205–28.
- [31] Morgan D, May P. Age-related changes in synaptic neurochemistry. En: Schneider EL, Rowe JW, editores. *Handbook of the biology of aging*. New York: Academic Press; 1990. p. 219–54.
- [32] Mishizen A, Ikonovic M, Armstrong D. Glutamate receptors in aging and Alzheimer's disease. En: Hof P, Mobbs CV, editores. *Functional neurobiology of aging*. New York: Academic Press; 2001. p. 283–314.
- [33] Kanda K, Hashizume K. Effects of long-term physical exercise on age-related changes of spinal motoneurons and peripheral nerves in rats. *Neurosci Res* 1998;**31**:69–75.
- [34] Gély-Nargeot MC, Mure C, Guérin-Langlois C, Martin K, Descours I. Effet du vieillissement cognitif sur les performances mnésiques. *Presse Med* 2000;**29**:849–57.
- [35] Rauch SD, Velázquez-Villase-or L, Dimitri PS, Merchant SN. Decreasing hair cell counts in aging humans. *Ann NY Acad Sci* 2001;**942**:220–7.
- [36] Grossniklaus HE, Nickerson JM, Edelhauser HF, Bergman LA, Berglin L. Anatomic alterations in aging and age-related diseases of the eye. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2013;**54**:ORSF23-27.
- [37] Macaluso A, De Vito G. Muscle strength, power and adaptations to resistance training in older people. *Eur J Appl Physiol* 2004;**91**:450–72.
- [38] Anson E, Bigelow RT, Swenor B, Deshpande N, Studenski S, Jeka JJ, et al. Loss of peripheral sensory function explains much of the increase in postural sway in healthy older adults. *Front Aging Neurosci* 2017;**9**:202.
- [39] Klein R, Cruickshanks KJ, Nash SD, Krantz EM, Javier Nieto F, Huang GH, et al. The prevalence of age-related macular degeneration and associated risk factors. *Arch Ophthalmol* 2010;**128**:750–8.
- [40] Agmon M, Lavie L, Doumas M. The association between hearing loss, postural control, and mobility in older adults: a systematic review. *J Am Acad Audiol* 2017;**28**:575–88.
- [41] Wiesmeier IK, Dalin D, Wehrle A, Granacher U, Muehlbauer T, Dietterle J, et al. Balance training enhances vestibular function and reduces overactive proprioceptive feedback in elderly. *Front Aging Neurosci* 2017;**9**:273.
- [42] Olivetti G, Melissari M, Capasso JM. Cardiomyopathy of the aging human heart. Myocyte loss and reactive cellular hypertrophy. *Circ Res* 1991;**68**:1560–8.
- [43] Kajstura J, Cheng W, Sarangarajan R. Necrotic and apoptotic myocyte cell death in the aging heart of Fischer 344 rats. *Am J Physiol* 1996;**271**:H1215–28.
- [44] Bouman LN, Jongsma HJ. Structure and function of the sinoatrial node: a review. *Eur Heart J* 1986;**7**:94–104.
- [45] Wei JY. Age and the cardiovascular system. *N Engl J Med* 1992;**327**:1735–9.
- [46] Manyari DE, Patterson C, Johnson D. Left ventricular diastolic function in a population of healthy elderly subjects. An echocardiographic study. *J Am Geriatr Soc* 1985;**33**:758–63.
- [47] Xu A, Narayanan N. Effects of aging on sarcoplasmic reticulum Ca²⁺-cycling proteins and their phosphorylation in rat myocardium. *Am J Physiol* 1998;**275**:H2087–94.
- [48] Arrighi JA, Dilsizian V, Perrone-Filardi P. Improvement of the age-related impairment in left ventricular diastolic filling with verapamil in the normal human heart. *Circulation* 1994;**90**:213–9.
- [49] Kennedy RO, Andrews GR, Caird F. Ischaemic heart disease in the elderly. *Br Heart J* 1977;**39**:1121–7.
- [50] Ebert TJ, Morgan BJ, Barney JA. Effects of aging on baroreflex regulation of sympathetic activity in humans. *Am J Physiol* 1992;**263**:H798–803.
- [51] Stratton JR. Effects of age and gender on the cardiovascular responses to isoproterenol. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 1999;**54**:B401–3.
- [52] Olsen H, Vernersson E, Lanne T. Cardiovascular response to acute hypovolemia in relation to age. Implications for orthostasis and hemorrhage. *Am J Physiol Heart Circ Physiol* 2000;**278**:H222–32.
- [53] Stratton JR, Levy WC, Cerqueira MD. Cardiovascular responses to exercise. Effects of aging and exercise training in healthy men. *Circulation* 1994;**89**:1648–55.
- [54] Mari D, Mannucci PM, Coppola R. Hypercoagulability in centenarians: the paradox of successful aging. *Blood* 1995;**85**:3144–9.
- [55] Lowe GD, Rumley A, Woodward M, Morrison CE, Philippou H, Lane DA, et al. Epidemiology of coagulation factors, inhibitors and activation markers: the Third Glasgow MONICA Survey. I. Illustrative reference ranges by age, sex and hormone use. *Br J Haematol* 1997;**97**:775–84.
- [56] Gramiccioni C, Carpagnano GE, Spanevello A, Turchiarelli V, Cagnazzo MG, Foschino Barbaro MP. Airways oxidative stress, lung function and cognitive impairment in aging. *Monaldi Arch Chest Dis* 2010;**73**:5–11.
- [57] Rossi A, Ganassini A, Tantucci C. Aging and the respiratory system. *Aging* 1996;**8**:143–61.
- [58] Erskine RJ, Murphy PJ, Langton JA. Effect of age on the sensitivity of upper airway reflexes. *Br J Anaesth* 1993;**70**:574–5.
- [59] Duchateau J. Immunosénescence et poumon. *Rev Mal Respir* 2003;**20**:735–41.
- [60] Muhlberg W, Platt D. Age-dependent changes of the kidneys: pharmacological implications. *Gerontology* 1999;**45**:243–53.
- [61] de Leeuw P. Renal function in the elderly: results from the European working party on high blood pressure in the elderly trial. *Am J Med* 1991;**90**(Suppl. 3a), 45S–49S.
- [62] Cockcroft DW, Gault MH. Prediction of creatinine clearance from serum creatinine. *Nephron* 1976;**16**:31–41.
- [63] Chan KW, Leung CY, Chan CW. Age-related glomerular sclerosis: baseline values in Hong Kong. *Pathology* 1990;**22**:177–80.
- [64] Baylis C. Age-dependent glomerular damage in the rat. Dissociation between glomerular injury and both glomerular hypertension and hypertrophy. Male gender as a primary risk factor. *J Clin Invest* 1994;**94**:1823–9.
- [65] Davidson YS, Fotheringham AP, Davies I. Age-related postreceptor mechanisms: changes in adenylate cyclase but not phosphodiesterase in isolated mouse renal medullary collecting ducts. *Exp Gerontol* 1995;**30**:594–604.
- [66] Asplund R, Aberg H. Diurnal variation in the levels of antidiuretic hormone in the elderly. *J Intern Med* 1991;**229**:131–4.
- [67] Miller RA. The aging immune system: primer and prospectus. *Science* 1996;**273**:70–4.

- [68] Ferguson FG, Wikby A, Maxson P. Immune parameters in a longitudinal study of a very old population of Swedish people: a comparison between survivors and nonsurvivors. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 1995;**50**: B378–82.
- [69] Chen M, Halter JB, Porte D. The role of dietary carbohydrate in the decrease glucose tolerance in the elderly. *J Am Geriatr Soc* 1987;**35**:417–24.
- [70] Shimokata H, Muller DC, Fleg JL, Sorkin J, Ziemba AW, Andres R. Age as an independent determinant of glucose tolerance. *Diabetes* 1991;**40**:44–51.
- [71] Paolisso G, Gambardella A, Ammendola S. Glucose tolerance and insulin action in healthy centenarians. *Am J Physiol* 1996;**270**:E890–4.
- [72] Morrow LA, Morganroth GS, Hill TJ. Atrial natriuretic factor in the elderly: diminished response to epinephrine. *Am J Physiol* 1989;**257**:E866–70.
- [73] Marker JC, Clutter WE, Cryer PE. Reduced epinephrine clearance and glycemic sensitivity to epinephrine in older individuals. *Am J Physiol* 1998;**275**:E770–6.
- [74] Hardeland R. Melatonin and the theories of aging: a critical appraisal of melatonin's role in antiaging mechanisms. *J Pineal Res* 2013;**55**:325–56.
- [75] Salles N. Is stomach spontaneously ageing? Pathophysiology of the ageing stomach. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2009;**23**:805–19.
- [76] Thomson AB. Small intestinal disorders in the elderly. *Best Pract Res Clin Gastroenterol* 2009;**23**:861–74.
- [77] Fukada S, Ma Y, Uezumi A. Adult stem cell and mesenchymal progenitor theories of aging. *Front Cell Dev Biol* 2014;**2**:10.
- [78] Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in older adults: evidence for a phenotype. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2001;**56**:M146–56.
- [79] Low DC, Walsh GS, Arksteijn M. Effectiveness of exercise interventions to improve postural control in older adults: a systematic review and meta-analyses of centre of pressure measurements. *Sports Med* 2017;**47**:101–12.
- [80] Thoumie P, Missaoui B. Rééducation de l'équilibre et affections neuromusculaires de l'adulte. *J Readapt Med* 2011;**31**:157–61.

C. de Jaeger (christophe.dejaeger@sfr.fr).

Institut de médecine et physiologie de la longévité – IDJ, 4, rue Galliera, 75116 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: de Jaeger C. Fisiología del envejecimiento. EMC - Kinesiterapia - Medicina física 2018;39(2):1-12 [Artículo E – 26-007-D-10].

Disponibles en www.em-consulte.com/es



Algoritmos



Ilustraciones
complementarias



Videos/
Animaciones



Aspectos
legales



Información
al paciente



Informaciones
complementarias



Auto-
evaluación



Caso
clínico